Indice de contenidos

1. Placa Base....2
1.2. Chipset del sistema....2
2. El microprocesador....5
2.1. Diseño interno del microprocesador....5
2.1.1. Fotolitografía....5
2.2. Diseño externo del microprocesador....5
2.3. Arquitectura interna del microprocesador....7
2.3.1. Núcleos....8
2.3.1.1. Frecuencia de reloj (velocidad del microprocesador)....8
2.3.1.2. Frecuencia de turbo máxima....9
2.3.1.3. Hilos....9
2.3.1.4. Registros....9
2.3.2. Memoria caché....10
2.3.3. Controlador de memoria....11
2.3.4. Controlador gráfico....11
2.4. TDP ('Thermal Design Power')....11
2.5. Arquitectura del Conjunto de Instrucciones del microprocesador....11
Arquitectura CISC....11
Arquitectura RISC....11
2.6. Refrigeración del microprocesador....12
2.6.1. Factores que afectan al calentamiento del microprocesador....12
2.6.2. Mecanismos de refrigeración....12
Refrigeración por aire....12
Refrigeración líquida....13
2.6.3. Pasta térmica....13
2.7. Últimos procesadores de AMD....15
2.8. Últimos procesadores de Intel....15
3. Tipos de ranuras de memoria en la placa base....16
4. BIOS y UEFI....17
5. Conectores internos de la placa base....19
5.1. Conectores de interfaces....19
....21
5.2. Conectores de energía....21
5.3. Otros conectores....22
6. Conectores internos de la placa base. Ranuras de expansión....23
7. Conectores externos de la placa base....25

Componentes de un sistema informático.

1. Placa Base

La placa base da forma, literalmente, a los cimientos de nuestros ordenadores. Los usuarios que no están familiarizados con el hardware no suelen darle la importancia que merece porque se fijan más en otros componentes a priori más llamativos, como la CPU o la tarjeta gráfica. Y es comprensible que sea así, pero, en realidad, **el rol de la placa base es crucial**. De hecho, en gran medida de ella dependen la estabilidad y la capacidad de actualización de nuestro PC.

Los entusiastas del hardware no solo suelen prestar mucha atención a este componente, sino que a menudo también le dedican una parte importante de su presupuesto. Y tiene todo el sentido si tenemos presente que una placa base a la última y de buena calidad **puede permitirnos actualizar en el futuro** la mayor parte de los componentes de nuestro equipo, incluido el procesador, sin necesidad de cambiarla. Y, además, como veremos más adelante que puede tener un impacto profundo en nuestra experiencia.

La **placa base** (mainboard) o placa madre (motherboard) es el elemento principal del ordenador; a ella se conectan todos los componentes internos y periféricos, sirviendo de comunicación entre todos ellos. De ella dependerán las características de los componentes que podemos instalar y las posibilidades de ampliación del equipo.

Físicamente es una placa de material sintético formada por numerosos circuitos electrónicos y conectores.

Algunos **fabricantes** de placas bases son Asus, VIA, Intel, Asrock, MSI o Gigabyte (para equipos domésticos), Tyan o Supermicro (para equipos de empresas).

1.1. Factores de forma

El **factor de forma** (form factor) de la placa base determina el tamaño y orientación de la placa con respecto a la caja, el tipo de fuente de alimentación necesaria y la distribución de los dispositivos integrados en la placa. Gracias a los factores de forma, los fabricantes de chasis han podido adaptarse a una mayor número de placas bases a la hora de realizar sus diseños. Aunque son muchos los factores de forma existentes, los más conocidos son: ATX, ITX, WTX, LPX, ETX y DTX.

Vemos factores de forma principales.

1.2. Chipset del sistema

Poner a punto una placa base de calidad requiere un esfuerzo importante en materia de ingeniería. De hecho, no cabe duda de que es uno de los componentes más complejos de un ordenador. En la estructura básica de la placa, destacan **la placa de circuito impreso**, o PCB (*Printed Circuit Board*), que es el sustrato no conductor de la carga eléctrica sobre el que se colocan los demás componentes; los circuitos integrados, zócalos, condensadores y los demás dispositivos eléctricos y electrónicos indispensables para que los subsistemas de la placa base lleven a cabo su función; y, por último, las pistas o buses de material conductor que se responsabilizan de transportar la información entre unos componentes y otros.

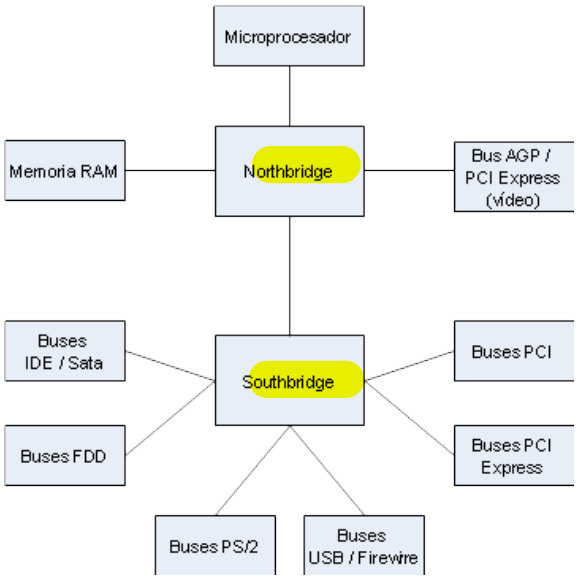
El chipset de la placa base se responsabiliza de administrar el tráfico de la información que intercambian algunos de los subsistemas de nuestro PC

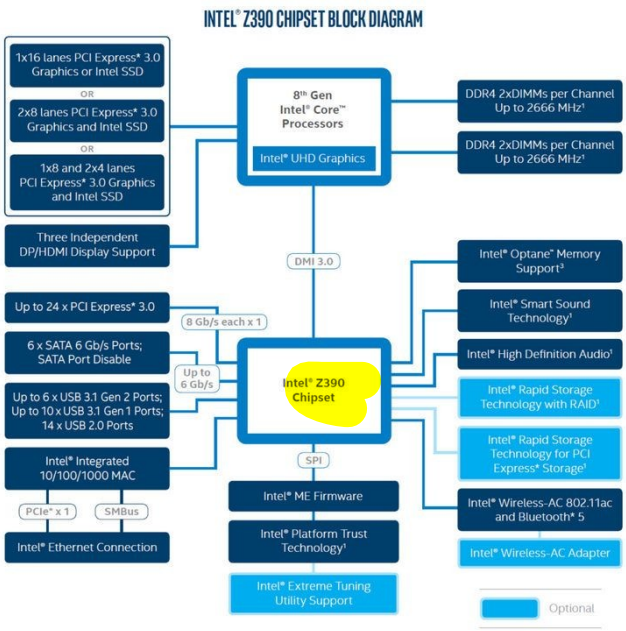
Entre todos estos componentes hay uno al que merece la pena que prestemos mucha atención debido a que es el auténtico cerebro de la placa base: **el chipset**. Identificarlo sobre la superficie del PCB es sencillo porque suele ser el circuito integrado más grande de todos. Eso sí, en las placas base actuales si queremos verlo tendremos que retirar previamente el disipador que suele ocultarlo para ayudarle a evacuar con eficacia la energía que disipa en forma de calor. En cualquier caso, más allá de su tamaño y su complejidad, el chipset es importante debido a la función que lleva a cabo: se responsabiliza de administrar el tráfico de la información que intercambian algunos de los subsistemas de nuestro PC.

Tradicionalmente **el chipset estaba constituido por dos circuitos integrados**: el *northbridge* y el *southbridge*. De ahí su nombre original (chipset en inglés significa 'conjunto de chips'). El primero y más complejo de ellos, el *northbridge*, se encargaba esencialmente de administrar el tráfico de datos entre la CPU, la memoria principal y el subsistema gráfico. El otro chip, el *southbridge*, estaba conectado al *northbridge* a través de un enlace de alto rendimiento y quedaba relegado a controlar la comunicación con los demás subsistemas del equipo, como las tarjetas que podíamos instalar en las ranuras de expansión, los puertos USB y SATA, el chip de audio o la controladora de red, entre otros dispositivos.

La razón por la que en el párrafo anterior se utilizan los verbos en pasado, y no en presente, es que prácticamente todos los chipsets para las placas base actuales **utilizan un solo circuito integrado**, y no dos. Buena parte de la lógica que incorporaba en su interior el *northbridge* ha pasado a estar integrada en el interior del encapsulado de la CPU, por lo que ya no son necesarios los dos chips a los que recurrían las placas base hace unos años. Con uno solo que lleve a cabo esencialmente las tareas que desempeñaba el *southbridge* es suficiente.

Una consecuencia muy interesante que tiene la integración de la lógica del *northbridge* en el procesador es que este último ahora está conectado de forma directa mediante buses de alto rendimiento a la memoria principal y la lógica gráfica externa. Ya no es necesario que otro circuito integrado actúe como intermediario. Aun así, el chipset sigue responsabilizándose de la administración del tráfico generado por buena parte de los subsistemas de nuestros ordenadores, como son las ranuras PCI Express que no están destinadas a la tarjeta gráfica o los puertos SATA, USB y Thunderbolt, entre otras opciones. Por esta razón, la comunicación entre la CPU y el **PCH (*Platform Controller Hub*)**, que es el nombre técnico que recibe el chipset, también se lleva a cabo a través de un enlace de alto rendimiento que tiene como objetivo incrementar la velocidad de transferencia de los datos y minimizar la latencia.





Como podemos intuir, el PCH es un circuito integrado complejo cuyo consumo y capacidad de disipación de energía en forma de calor no son en absoluto despreciables. De hecho, los últimos chipsets de Intel para ordenadores de sobremesa tienen un TDP (acrónimo de Thermal Design Power y se define como la máxima potencia que es capaz de usar un dispositivo, la medida normalmente se da en watios, sirve de indicación para los fabricantes y montadores de computadoras que de esta forma saben cómo diseñar la refrigeración que deben usar) de 6 vatios, y, aunque no es lo habitual, algunos PCH tanto de Intel como de AMD **requieren refrigeración activa** para mantener su temperatura bajo control cuando el estrés al que están siendo sometidos es alto. Un apunte breve antes de seguir adelante: la refrigeración pasiva recurre únicamente a elementos que apenas están sometidos a estrés mecánico, como los disipadores o los conductos de transporte de calor, para refrigerar el circuito integrado al que está asociada. Sin embargo, la refrigeración activa además requiere que un ventilador «sople» sobre el disipador para optimizar la transferencia de energía térmica entre el núcleo del circuito integrado, el disipador y el aire.

La estrecha cooperación que llevan a cabo de forma permanente la CPU y el PCH tiene una consecuencia que a los usuarios nos interesa conocer: entre estos dos elementos de nuestros ordenadores **existe una relación de interdependencia**. Esto significa, sencillamente, que no todos los chipsets pueden convivir con todos los microprocesadores de una misma marca. Afortunadamente, cuando Intel y AMD lanzan una nueva familia de procesadores que mantiene el zócalo utilizado por la generación anterior existe la posibilidad de que algunos de los chipsets que han colocado previamente en el mercado puedan trabajar codo con codo con las nuevas CPU. Cuando se da esta situación lo único que tenemos que hacer los usuarios es actualizar la BIOS de nuestra placa base recurriendo a la actualización oficial que suelen publicar los fabricantes de placas.

El PCH también condiciona otras características muy importantes de la arquitectura de nuestros ordenadores, como son la cantidad máxima de líneas PCI Express y puertos SATA y USB, entre otros enlaces, que van a estar disponibles. Actualmente tanto AMD como Intel tienen un porfolio amplio de chipsets que aglutina soluciones diseñadas para los equipos básicos, los PC de gama media y las máquinas de alto rendimiento. En la siguiente tabla se ha recogido las especificaciones de **algunos de los modelos del catálogo de AMD.**

AMD	TRX40	X399	X570	X470	X370	B450	B350
CPU	Ryzen Threadripper 3ª gen.	Ryzen Threadripper 1ª y 2ª gen.	Ryzen 2ª y 3ª gen.	Ryzen hasta 3ª gen.	Ryzen hasta 3ª gen.	Ryzen hasta 3ª gen.	Ryzen hasta 3ª gen.
ZÓCALO	sTRX4	TR4	AM4	AM4	AM4	AM4	AM4
MEMORIA	DDR4 de cuatro canales con ECC opcional	DDR4 de cuatro canales	DDR4 de dos canales	DDR4 de dos canales	DDR4 de dos canales	DDR4 de dos canales	DDR4 de dos canales
PCI EXPRESS	88 líneas PCIe 4.0	66 líneas PCIe 3.0 / 8 líneas PCIe 2.0	16 líneas PCIe 4.0	12 líneas PCIe 3.0	8 líneas PCIe 3.0	6 líneas PCIe 3.0	6 líneas PCIe 3.0
USB	12 puertos USB 3.2 Gen2 / 4 puertos USB 2.0	2 puertos USB 3.1 Gen2 / 14 puertos USB 3.1 Gen1 / 6 puertos USB 2.0	12 puertos USB 3.1 / 4 puertos USB 2.0	10 puertos USB 3.0 / 2 puertos USB 3.1 / 6 puertos USB 2.0	10 puertos USB 3.0 / 2 puertos USB 3.1 / 6 puertos USB 2.0	6 puertos USB 3.0 / 2 puertos USB 3.1 / 6 puertos USB 2.0	6 puertos USB 3.0 / 2 puertos USB 3.1 / 6 puertos USB 2.0
NVME	2 puertos NVMe x4	2 puertos M.2	2 puertos M.2	2 puertos M.2	2 puertos M.2	2 puertos M.2	2 puertos M.2
SATA	20 puertos	12 puertos	12 puertos	6 puertos	2 puertos	2 puertos	2 puertos

2. El microprocesador

2.1. Diseño interno del microprocesador

2.1.1. Fotolitografía

Este término identifica **la tecnología de fabricación** utilizada en la producción de un microprocesador. Condiciona características tan importantes como son el tamaño de los transistores, el espacio que separa a unos de otros o el tamaño de las puertas lógicas.

Consiste en un proceso muy complejo en el que se "dibujan" los transistores sobre una oblea de silicio

Todos estamos familiarizados en cierta medida con este concepto debido a que oímos hablar con mucha frecuencia de los nanómetros que tiene una CPU o una GPU.

2.2. Diseño externo del microprocesador

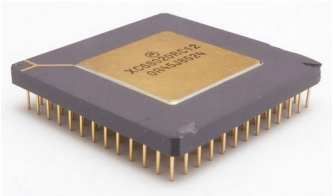
Los circuitos del microprocesador se recubren de una protección de plástico o cerámico y se empaquetan con una serie de conexiones eléctricas que sirven para recibir energía y la transmisión de datos.

Este empaquetado, es la envoltura que contiene al chip de silicio en cuyo interior residen los transistores. El empaquetado también da soporte a las conexiones eléctricas que van a permitir al microprocesador comunicarse con la memoria principal, la lógica gráfica externa y el chipset de la placa base de nuestro ordenador. A través de este último también dialoga con los demás elementos de nuestro PC. La responsable de la microarquitectura es únicamente la empresa que diseña el microprocesador, como pueden ser AMD, Intel o NVIDIA.

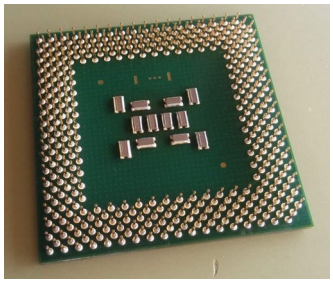
Sin embargo, en el empaquetado también interviene **la compañía que se encarga de fabricar este circuito integrado**, que no siempre es la misma empresa que lo diseña.

Este **empaquetado** (package) también se conoce como **zócalo** (socket). Los principales son:

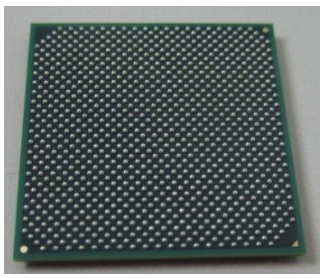
PGA (Pin Grid Array): Consiste en un cuadrado de pines que se insertan en el socket de la placa base. Actualmente obsoleto.



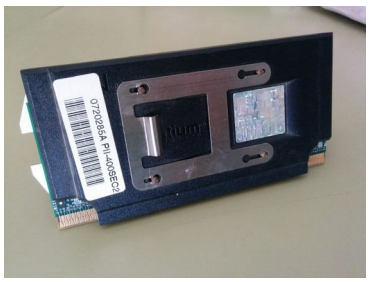
ZIF (Zero Insertion Force): Se trata de una evolución del PGA, pero sigue la misma filosofía en la que el microprocesador posee pines que se insertan en el socket de la placa base. El socket posee una palanca para fijar el microprocesador y que éste no se salga.



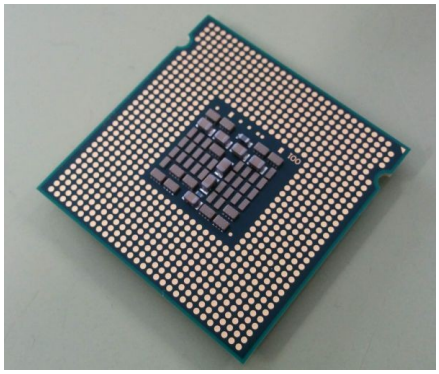
BGA (Ball Grid Array): En este caso tenemos en lugar de pines existen unas bolitas cobre que se sueldan directamente a la placa base. Elimina cualquier posibilidad de ampliación o sustitución del microprocesador.



Slot: Totalmente diferente a los anteriores. Se trata de una tarjeta rectangular que utiliza contactos (y no pines como los anteriores) para la transmisión de datos y electricidad. Se ayuda de unas pestañas de sujeción laterales para que no se mueva. Está obsoleto, sólo lo utilizó Intel en los microprocesadores Celeron, Pentium II y Pentium III.



LGA (Land Grid Array). Este zócalo sigue la filosofía del ZIF, pero en esta ocasión los pines se encuentran en la placa base en lugar de estar en el microprocesador, mientras que el microprocesador contiene huecos en su parte inferior donde éstos se insertarán. De esta manera se evita que se dañen los pines del microprocesador. Es el más actual de todos los zócalos.

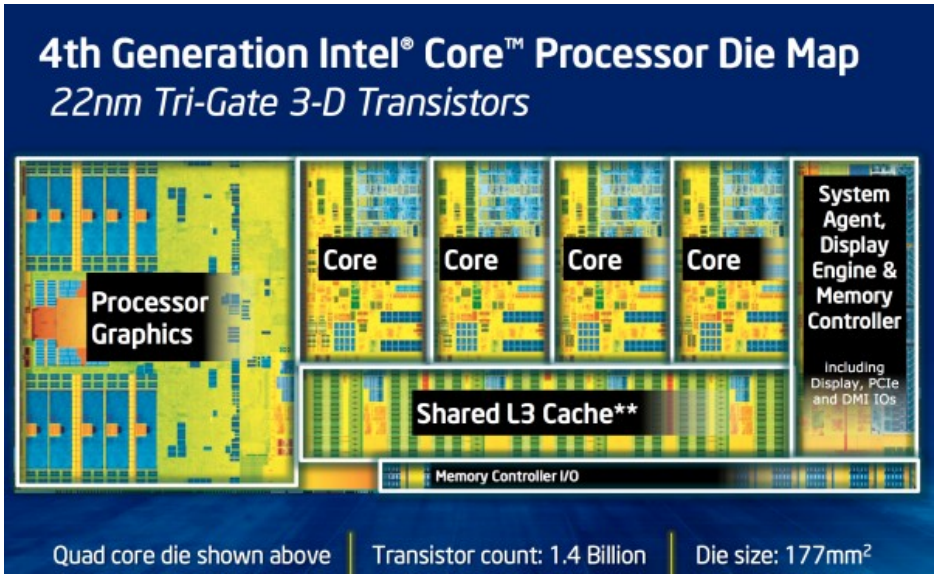


2.3. Arquitectura interna del microprocesador

El microprocesador posee dentro los siguientes **bloques** de los que detallaremos sus características en los siguientes apartados. No todos los microprocesadores incluyen todos los bloques, dependerán de las características del mismo.

1. Núcleos.
2. Memorias caché.
3. Controlador de memoria.
4. Controlador gráfico.

En la siguiente imagen podemos ver el diseño de los bloques que componen la arquitectura de un microprocesador Intel Core.



2.3.1. Núcleos

En los microprocesadores modernos suelen existir más de un **núcleo** (core) de procesamiento. Cada núcleo es un pequeño microprocesador independiente dentro del mismo microprocesador.

Cada núcleo se **compone** de su propia Unidad de Control (UC), Unidad Aritmetico-lógica (UAL), Unidad de Punto Flotante (UPF), Registros y los primeros niveles de Memoria Caché.

De forma intuitiva podemos contemplar cada núcleo como un pequeño procesador que tiene la capacidad de **realizar trabajo de forma independiente**, pero esta definición no es del todo precisa. Y no lo es debido a que los núcleos de una CPU habitualmente se ven obligados a compartir algunos recursos, como, por ejemplo, la memoria caché de nivel 3, a la que no tienen acceso de forma exclusiva.

2.3.1.1. Frecuencia de reloj (velocidad del microprocesador)

Este parámetro identifica **el ritmo de trabajo de un microprocesador**. El procesador y los demás circuitos integrados de nuestros ordenadores trabajan al ritmo que impone el generador de la señal de reloj. Este dispositivo es un pequeño oscilador electrónico diseñado para generar una señal eléctrica que adquiere la forma de pulsos emitidos a intervalos constantes conocidos como ciclos. Y, lo que es igual de importante, les permite sincronizarse, **trabajan al unísono y de forma coordinada** para llevar a cabo las operaciones requeridas por el sistema operativo y los programas que se ejecutan en el PC.

La frecuencia de reloj, nos indica el ritmo con el que el generador de la señal de reloj produce los pulsos eléctricos, y se mide en **ciclos de reloj por segundo o hercios**. Si, por ejemplo, el procesador de nuestro PC está trabajando en un instante determinado a una frecuencia de reloj de 2 GHz significa que su ritmo de trabajo está marcado por una señal de reloj descrita por 2×10^9 ciclos por segundo, o, lo que es lo mismo, dos mil millones de hercios.

No todos los circuitos integrados de nuestro PC trabajan a la misma velocidad. De hecho, el procesador suele ser el más rápido, por lo que para que pueda operar al ritmo de trabajo que es capaz de alcanzar, es necesario multiplicar la señal generada por el reloj externo **por un factor de multiplicación concreto**. A esto se le conoce como **velocidad externa** (frecuencia externa o velocidad del bus del sistema) se corresponde con la frecuencia del reloj con la que el microprocesador se comunica con el chipset norte, es decir, la velocidad del bus del sistema. La velocidad del bus del sistema siempre será más baja que la velocidad del reloj del microprocesador, así que se fija un **multiplicador** que indica la diferencia de velocidad entre dichas velocidades. Por ejemplo, un Pentium D a 3,6 GHz utiliza un bus frontal de 800MHz, el multiplicador será 4,5, ya que 800x4,5 da como resultado 3600MHz (3,6 GHz).

No debemos confundir la velocidad con el **rendimiento** de un microprocesador, que se mide en IPC (Instructions Per Cycle), e indica el número de instrucciones que puede ejecutar el microprocesador en un ciclo de reloj. Como es lógico, a mayor IPC mayor rendimiento poseerá un microprocesador ya que podrá ejecutar más instrucciones en un único ciclo de reloj. Leer más sobre la importancia del IPC.

2.3.1.2. Frecuencia de turbo máxima

Al tener varios núcleos puede ocurrir que los programas que ejecutes no estén dando trabajo a todos. En este caso el procesador aumenta la velocidad de los que estén funcionando de manera automática hasta un límite indicado por este número. Esto se podrá hacer siempre y cuando el procesador no supere un cierto consumo de energía y temperatura.

Intel denomina a esta tecnología **Turbo Boost**, mientras que AMD la denomina **Turbo Core**.

Overclocking

El caso en el que nosotros ampliamos la velocidad del microprocesador por nuestra cuenta y riesgo sin que el fabricante lo haya permitido en sus especificaciones se conoce como **overclocking**.

2.3.1.3. Hilos

Un **hilo de ejecución** (thread) o **subproceso** es la unidad de procesamiento más pequeña que puede ser planificada por un sistema operativo. Aunque un núcleo solamente pueda realizar una tarea al mismo tiempo, se pueden usar los hilos para hacer creer al usuario (y al propio ordenador) que sí se puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. En vez de realizar una tarea por completo, se divide la tarea en porciones (cada hilo se encarga de un aspecto concreto del programa), de modo que se va alternando entre porciones de tareas para que parezca que ambas se ejecutan al mismo tiempo. Es decir, hacemos un poco de un proceso y otro poco de otro proceso; cada uno de esos trozos se corresponde con el hilo. Así, no hay que esperar a que una tarea acabe para comenzar otra.

Intel utiliza una tecnología llamada **HyperThreading Technology (HTT)**. Gracias a ella consigue duplicar el número de tareas que es capaz de ejecutar cada núcleo en un determinado momento. Un equipo con esta tecnología parecerá tener el doble de núcleos.

AMD utiliza realiza su propia versión con **Clustered Multi-Threading (CMT)**. En este caso replica casi todo el núcleo en bloques de dos unidades excepto la unidad de punto flotante que es compartida. Esto puede hacer que tenga ciertos problemas con las prestaciones que es capaz de dar a algunas aplicaciones que hagan mucho uso de números flotantes. Un procesador que soporte tanto HTT como CMT no tendrá las mismas prestaciones que otro con núcleos reales pero es una mejora.

AMD desde el 2015 ha vuelto a recuperar y mejorar la tecnología **Simultaneous Multi-Threading (SMT)**, que proviene de IBM en los años 70 para dejar la tecnología CMT.

2.3.1.4. Registros

Los **registros** del núcleo son espacios de memoria donde se almacenan los datos o direcciones con los que trabaja el microprocesador.

El tamaño del registro se conoce con el nombre de ancho de registro, **ancho de palabra** o tamaño de palabra. Los diferentes tamaños de registro que podemos encontrar en los microprocesadores son 32 bits, 64 bits o 128 bits. Actualmente a penas se fabrican microprocesadores de 32 bits.

Los microprocesadores de 32 bits se diferencian de los de 64 bits porque tienen una serie de **limitaciones** que enumeramos a continuación:

- **Números en rango 2^{32}:** Este límite implica que toda operación realizada se encuentra limitada a números en rango de 2^{32}. Al utilizar un procesador de 64 bits, este rango dinámico se hace 2^{64}, lo cual se incrementa notablemente comparado con un procesador de 32 bits. Para aplicaciones matemáticas y científicas que requieren de gran precisión, el uso de esta tecnología puede ser imprescindible.
- **Límite de memoria del sistema 4Gb:** La arquitectura de 32 bits se encuentra en la incapacidad de direccionar o controlar la asignación sobre más de 4Gb de memoria RAM.
- **Límite de memoria por proceso 2Gb**: Con 32 bits el sistema operativo sólo puede ofrecerle a un proceso un máximo de 2Gb de memoria RAM.

Aunque parecen todo ventajas, el **inconveniente** de utilizar arquitecturas de 64 bits es que no todo el software, sea sistema operativo o aplicación, está diseñado para explotar los recursos ofrecidos por un microprocesador de 64 bits.

2.3.2. Memoria caché

Es una memoria intermedia utilizada para hacer posible un acceso más rápido a los datos. La caché es una memoria volátil más pequeña y más rápida que la memoria principal que permite a la CPU acceder a los datos o las instrucciones en menos tiempo del que requiere un acceso a la RAM. Los microprocesadores modernos para ordenadores de escritorio **suelen incorporar tres memorias caché diferentes** conocidas como cachés de nivel 1, 2 y 3, aunque hay modelos que incorporan un cuarto nivel adicional. La de nivel 1 es la más pequeña y rápida, está dividida en caché de datos y caché de instrucciones, y reside en el núcleo de la CPU, de manera que cada uno de los núcleos de un microprocesador posee su propia memoria caché de nivel 1.

La caché de nivel 2 es más grande que la caché de nivel 1, pero también es más lenta. Y la caché de nivel 3 es más grande que la de nivel 2, pero es más lenta que esta última. A diferencia de las cachés de nivel 1 y 2, que residen dentro de los núcleos de la CPU, la caché de nivel 3 reside dentro del encapsulado del procesador, pero habitualmente fuera de los núcleos. Y esto tiene una consecuencia importante: **es una memoria compartida** a la que pueden acceder todos los núcleos de la CPU. Aunque los distintos subniveles de memoria caché tienen tamaños y rendimientos diferentes, todos ellos son más rápidos que la memoria principal, por lo que siempre que uno de los hilos de ejecución necesita un dato que se encuentra almacenado en la caché lo obtiene en menos tiempo del que debería invertir para recogerlo directamente desde la memoria principal.

Todos los datos que contiene la caché, proceden de la memoria principal y se transfieren de un subnivel de caché a otro inferior. Esto significa que una porción de la memoria principal puede pasar a la caché de nivel 3. Al mismo tiempo, una porción de esta última puede pasar a la caché de nivel 2. Y, por último, una porción de esta puede pasar a la caché de nivel 1. Existen varias estrategias que nos permiten decidir qué datos deben o no transferirse a la memoria caché y cuándo nos interesa actualizar su contenido, pero el objetivo último es que **los datos a los que se accede con más frecuencia** residan en la caché de nivel 1 porque es la más rápida.

2.3.3. Controlador de memoria

El controlador de memoria es la parte del microprocesador encargado de facilitar el acceso a la memoria RAM. En un principio, esta funcionalidad se implementaba en un chip que se encontraba sobre la placa base, sin embargo desde hace un tiempo ya se encuentra integrado en el interior del microprocesador.

La ventaja de tenerlo integrado es que las lecturas y escrituras son más rápidas al saltarnos un intermediario además de que se consume menos energía. El inconveniente es que el procesador limita de fábrica la memoria RAM que puedes usar en el ordenador.

2.3.4. Controlador gráfico GPU

Gracias a las mejoras producidas en los procesos de fabricación se integran más componentes en el mismo chip del procesador. Uno de los que se añaden es una tarjeta gráfica integrada. Esta que normalmente no será tan potente pero puede servir para ahorrar algo de dinero si no se vas a usa el PC para jugar. A veces aparte del modelo se añade la frecuencia base a la que funciona y la velocidad que puede alcanzar en modo turbo.

2.4. TDP ('Thermal Design Power')

La potencia de diseño térmico es un parámetro muy importante de los microprocesadores porque refleja **cuánta energía promedio disipan en forma de calor** cuando todos los núcleos están activos y trabajan a la frecuencia de reloj base. Se mide en vatios. Interesa fijarse en su valor cuando elegimos un sistema de refrigeración para nuestro procesador con el propósito de garantizar que va a ser capaz de mantener la CPU siempre por debajo de su umbral máximo de temperatura.

2.5. Arquitectura del Conjunto de Instrucciones del microprocesador

Se denomina **Arquitectura del Conjunto de Instrucciones** (**ISA - Instruction Set Architecture**), o también conocido como *Conjunto de Instrucciones* o *Juego de Instrucciones*, al conjunto de instrucciones que tiene programadas el microprocesador y que es capaz de ejecutar.

Existen dos arquitecturas completamente diferentes en las que se basan los microprocesadores actuales.

Arquitectura CISC

CISC (Complex Instruction Set Computing) ofrece un conjunto de instrucciones bastante completas y lentas de ejecutar, pero que agrupaban varias operaciones de bajo nivel en la misma instrucción. Esto da lugar a programas pequeños y sencillos de desarrollar que además realizaban pocos accesos a memoria.

En la actualidad CISC tiene a **x86** como su mayor exponente, con Intel y AMD a la cabeza de su desarrollo. Hay muchos ejemplos históricos como los PDP, Motorola 68000, Intel 4004 o Intel 8086, quizá los más representativos. Prácticamente cualquier ordenador de sobremesa o portátil desde los años 80 ha utilizado un procesador x86.

Arquitectura RISC

RISC (Reduced Instruction Set Computing) posee un conjunto de instrucciones muy simples que se ejecutan más rápidamente en el procesador, aunque también implica que para una cierta

tarea compleja necesitaremos un mayor número de ellas, y por esto el programa final tendrá una longitud mayor y además accederá en un mayor número de ocasiones a los datos almacenados en la memoria. Sus ventajas son que necesita una menor cantidad de hardware y un menor consumo energético.

En la actualidad el mayor ejemplo de procesador RISC son los productos **ARM**, utilizados ampliamente en dispositivos móviles pero también en otros campos como los supercomputadores.

2.6. Refrigeración del microprocesador

Refrigerar bien el microprocesador de nuestro PC es esencial. Un sistema de refrigeración de calidad capaz de garantizarnos que nuestra CPU no superará su umbral máximo de temperatura ni siquiera en escenarios de máximo estrés no solo incrementará la estabilidad del equipo; también contribuirá a dilatar la vida útil del procesador. Las dos características de nuestra CPU que nos interesa conocer a la hora de elegir el ventilador con el que trabajará codo con codo son **el zócalo que utiliza y su TDP**.

Las dimensiones y el sistema de sujeción del ventilador solo permiten utilizarlo con un determinado tipo de zócalos. Y, por otro lado, el caudal de aire que consigue desplazar le permite refrigerar con eficacia procesadores que disipan una cantidad máxima de energía en forma de calor.

2.6.1. Factores que afectan al calentamiento del microprocesador

Los factores más relevantes que hacen que se caliente el microprocesador son el voltaje eléctrico que requiere, el número de transistores que incorpora, la frecuencia de reloj a la que trabaja y la tecnología de integración que se ha utilizado en su fabricación.

Si el microprocesador contiene más transistores necesitará más energía eléctrica para trabajar, y este incremento de la energía eléctrica que recibe provocará también un incremento de la energía que disipa en forma de calor. Además, el incremento de la frecuencia de reloj conlleva que el microprocesador lleve a cabo más operaciones en el mismo tiempo, de manera que los transistores cambiarán de estado con más frecuencia, por lo que consumirán más energía eléctrica y disiparán más calor.

Si a un microprocesador se le quita la refrigeración se sobrecalienta, lo que puede dejarlo inutilizado.

2.6.2. Mecanismos de refrigeración

Existen dos mecanismos diferentes de refrigeración para la disipar calor del microprocesador.

Refrigeración por aire

Es el mecanismo más sencillo, el cual incorpora los siguientes dos componentes.

- El **disipador** es un elemento pasivo en esta refrigeración, porque no necesita energía para funcionar. Se sitúa en contacto directo con el microprocesador para extraer su calor por conducción. Que disipe más o menos calor dependerá de el material con el que esté fabricado (aluminio, cobre o mezcla de ambos, el aluminio disipa mejor el calor pero el cobre transmite mejor el calor de un metal a otro) y el diseño de sus láminas.

- El **ventilador** es un elemento activo en esta refrigeración, porque necesita energía para funcionar, se encarga de enviar aire al disipador para enfriarlo por convección.

Este mecanismo hace que el calor generado por el microprocesador se expulse al interior del chasis del equipo, por lo que se debería instalar un ventilador en el chasis que expulsara el calor del chasis hacia el exterior y generar un flujo de aire.

Refrigeración líquida

Como alternativa se puede utilizar la **refrigeración líquida** (watercooling) que es una técnica de enfriamiento que utiliza un líquido refrigerante que extrae el calor del microprocesador por convección, el cual posteriormente se refrigera y vuelve a pasar por el microprocesador.

Este mecanimos necesita los siguientes componentes:

- **Bloque de agua o placa refrigerante**: va directamente sobre el microprocesador. Incorpora un disipador (de aluminio o cobre como hemos explicado anteriormente), y por su interior circula el líquido refrigerante. La transferencia del calor del microprocesador al disipador se efectúa mediante el mecanismo de conducción, al estar en contacto, y el transporte del calor desde el disipador al líquido refrigerante que circula por el interior se lleva a cabo mediante el efecto de convección.
- **Líquido refrigerante**: es el fluido en estado líquido que se encarga de transportar el calor a lo largo del circuito. Su composición puede variar si comparamos el líquido de varias marcas, pero muchas de ellas suelen usar etilenglicol, que es un compuesto químico orgánico utilizado con frecuencia como anticongelante, y un aditivo que le da color para evitar que pueda ser bebido por accidente.
- **Bomba**: suministra al líquido refrigerante la presión necesaria para hacer que este se desplace a lo largo de todo el circuito de refrigeración.
- **Depósito**: recipiente que contiene buena parte del volumen del líquido de refrigeración. Con frecuencia la bomba y el depósito están adosados, dando forma a un único componente.
- **Radiador**: elemento metálico (normalmente de aluminio) por cuyo interior circula el líquido refrigerante y a cuya superficie están adosados uno o varios ventiladores. El movimiento de las palas de estos últimos desplaza el caudal de aire necesario para provocar la transferencia de energía térmica desde el líquido refrigerante que circula por el interior del radiador al aire mediante convección, de esta manera, la temperatura del líquido refrigerante se reduce y la del aire circundante se incrementa, por lo que debe ser expulsado fuera del chasis del equipo.
- **Ventilador**: va adosado sobre la superficie del radiador con el propósito de desplazar el caudal de aire necesario para optimizar el intercambio de energía térmica entre el líquido refrigerante y el aire.
- **Tubos y manguitos**: son los conductos, normalmente de policloruro de vinilo (PVC) u otro derivado del plástico, por cuyo interior circula el líquido refrigerante a lo largo de todo el circuito. Pueden ser flexibles o rígidos. Los primeros son más fáciles de instalar que los segundos, pero también suelen ser menos duraderos.

2.6.3. Pasta térmica

Normalmente se coloca entre el procesador y el disipador una pasta térmica para ayudar en la transferencia de calor. La **pasta térmica** es una masilla que puede presentarse en múltiples

formatos, donde el más común es una especie de líquido muy denso y espeso. Generalmente tiene un color metálico debido a sus componentes, aunque también hay otras variantes que presentan una tonalidad blanca.

La principal característica de la **pasta térmica es ofrecer una alta conductividad térmica**, razón para su uso: se aplica entre la superficie superior del microprocesador y la superficie de contacto del disipador. Su finalidad es la de “mover” el calor del primer componente al segundo, aunque además, dado que solemos hablar de superficies metálicas, existen irregularidades que son tapadas por la pasta para lograr un mejor contacto entre ambas partes.

En definitiva, **el fin de la pasta térmica es servir como elemento físico intermediario** entre el microprocesador y el disipador, para que el calor generado por el primero pueda moverse a lo largo de la pasta térmica y llegar al segundo que, a través de sus ventiladores, lo enviará al exterior.

Existen varios tipos de pastas térmicas, pero las dos más usuales son las siguientes:

- **Pasta térmica cerámica**: se caracteriza por tener un color blanquecino. Su composición se basa en polvo de cerámica en suspensión sobre una mezcla de líquido, generalmente una especie de silicona. Se trata de una pasta térmica barata y básica que suele encontrarse a la venta en tiendas especializadas en electrónica.
- **Pasta térmica metálica**: al igual que la cerámica, se parte de una base de una especie de silicona a la que se le añaden metales como aluminio o plata que ofrecen una conductividad térmica mucho mayor que la cerámica. Son más caras, pero ideales para soportar las altas temperaturas del microprocesador del ordenador.

2.7. Últimos procesadores de AMD

AMD	RYZEN 3 3300X	RYZEN 5 3600X	RYZEN 7 3800X	RYZEN 9 3950X	RYZEN THREADRIPPER 3990X
FOTOLITOGRAFÍA	TSMC 7 nm FinFET	TSMC 7 nm FinFET	TSMC 7 nm FinFET	TSMC 7 nm FinFET	TSMC 7 nm FinFET
MICROARQUITECTURA	Zen 2	Zen 2	Zen 2	Zen 2	Zen 2
ZÓCALO	AM4	AM4	AM4	AM4	sTRX4
NÚCLEOS	4	6	8	16	64
HILOS DE EJECUCIÓN	8	12	16	32	128
FRECUENCIA BASE	3,8 GHz	3,8 GHz	3,9 GHz	3,5 GHz	2,9 GHz
FRECUENCIA MÁXIMA	4,3 GHz	4,4 GHz	4,5 GHz	4,7 GHz	4,3 GHz
CACHÉ L2	2 MB	3 MB	4 MB	8 MB	32 MB
CACHÉ L3	16 MB	32 MB	32 MB	64 MB	256 MB
BUS	PCI Express 4.0	PCI Express 4.0	PCI Express 4.0	PCI Express 4.0	PCI Express 4.0
TDP	65 vatios	95 vatios	105 vatios	105 vatios	280 vatios
PRECIO	120 dólares (110 euros aprox.)	249 dólares (229 euros aprox.)	399 dólares (367 euros aprox.)	749 dólares (690 euros aprox.)	3.990 dólares (3.677 euros aprox.)

2.8. Últimos procesadores de Intel

INTEL	CORE I3-10320	CORE I5-10600K	CORE I7-10700K	CORE I9-10900K	CORE I9-10980XE
FOTOLITOGRAFÍA	14 nm	14 nm	14 nm	14 nm	14 nm
MICROARQUITECTURA	Comet Lake-S	Comet Lake-S	Comet Lake-S	Comet Lake-S	Cascade Lake-X
ZÓCALO	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA2066
NÚCLEOS	4	6	8	10	18
HILOS DE EJECUCIÓN	8	12	16	20	36
FRECUENCIA BASE	3,8 GHz	4,1 GHz	3,8 GHz	3,7 GHz	3 GHz
FRECUENCIA MÁXIMA	4,6 GHz	4,8 GHz	5,1 GHz	5,3 GHz	4,60 GHz
INTEL SMART CACHE	8 MB	12 MB	16 MB	20 MB	24,75 MB
BUS	PCI Express 3.0	PCI Express 3.0	PCI Express 3.0	PCI Express 3.0	PCI Express 3.0
TDP	65 vatios	125 vatios	125 vatios	125 vatios	165 vatios
PRECIO	154 dólares (141 euros aprox.)	262 dólares (241 euros aprox.)	374 dólares (344 euros aprox.)	488 dólares (448 euros aprox.)	979 dólares (901 euros aprox.)

3. Tipos de ranuras de memoria en la placa base

Las **ranuras de memoria**, o bancos de memoria (memory slots), constituyen los conectores para la memoria principal del ordenador, es decir, la memoria RAM (Random Access Memory). A continuación vamos a hacer una breve descripción de los tipos de ranuras de memoria que podemos encontrar en una placa base.

Ranuras SIMM

Están obsoletas, fueron las primeras ranuras de memoria que aparecieron en las placas bases. Son ranuras mucho más cortas que las actuales, y como característica podemos decir que los módulos de memoria se introducen en ángulos de 45º y se levantan hasta que quedan perpendiculares a la ranura y sujetos por las presillas laterales.

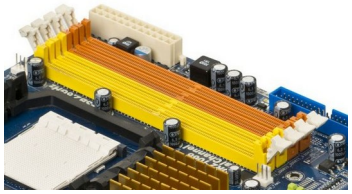
Ranuras DIMM

Las **ranuras de memoria DIMM** (Dual In-line Memory Module) de 13,3 cm de largo son las más comunes de encontrar. Los módulos se introducen en ellas de manera perpendicular a la placa base.

Existen los siguientes tipos de ranuras DIMM:

- Ranura DIMM de 168 contactos, para memorias SDRAM.
- Ranura DIMM de 184 contactos, para memorias DDR.
- Ranura DIMM de 240 contactos, para memorias DDR2 o DDR3.
- Ranura DIMM de 288 contactos, para memorias DDR4.

A parte del número de contactos, las ranuras poseen un puente de plástico en la zona de contactos que se encuentra en posiciones diferentes en cada uno de los tipos de ranuras, y así evitar que nos confundamos al meter un tipo de memoria RAM en una ranura de memoria no compatible.



Ranuras RIMM

Las **ranuras de memoria RIMM** (Rambus In-line Memory Module) están creados por la empresa Rambus para sus propios módulos de memoria y están apoyados por Intel. La empresa exige el pago de unos derechos a los fabricantes en concepto de uso, por lo que no se utilizaron excesivamente, debido a que los fabricantes preferían hacer placas bases a un menor coste. Los módulos se introducen en ellas de manera perpendicular a la placa base.

Ranuras SO-DIMM

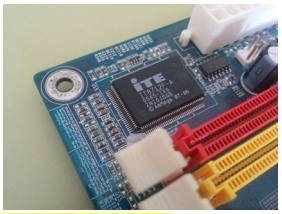
Las **ranuras de memoria SO-DIMM** (Small Outline Dual In-line Memory Module) son una versión reducida de las ranuras DIMM, estando diseñadas para ordenadores portátiles. Se introducen a 45º de inclinación con respecto a la placa base, pero a diferencia de las ranuras DIMM, aquí los módulos de memoria se quedan paralelos a la placa base.

Ranuras Micro-DIMM
Las **ranuras de memoria Micro-DIMM** (Micro Dual In-line Memory Module) son una versión aún más reducida de las ranuras DIMM, más pequeñas que las ranuras SO-DIMM, estando diseñadas para ordenadores portátiles. Se introducen a 45º de inclinación con respecto a la placa base, pero a diferencia de las ranuras DIMM, aquí los módulos de memoria se quedan paralelos a la placa base.

Tecnologías de la memoria RAM

4. BIOS y UEFI

La **BIOS** (Basic Input-Ouput System - Sistema básico de entrada-salida) es un programa incluido en la placa base (firmware) que se encarga de comprobar el estado del hardware, configurarlo y dar paso al gestor de arranque del sistema operativo.
Los **fabricantes** de BIOS más conocidos son Amibios y Award.
El **encapsulado** actual de las BIOS se denomina BIOS-PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier), es un chip cuadrado o rectangular con patillas de conexión en los cuatro lados del mismo.



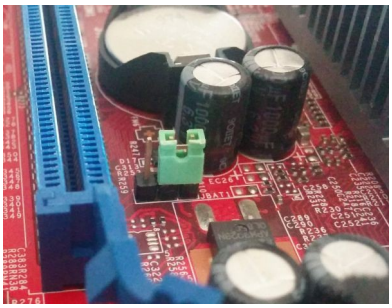
La BIOS se encuentra compuesta de dos **memorias**:

- Memoria del tipo **EEPROM** (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Memoria Programable de Solo Lectura Borrable Eléctricamente): Este tipo de memoria es no volátil pero se puede escribir eléctricamente. Debido a estas características, esta memoria almacena la parte estática del **programa** de la BIOS, aquella que ejecuta todas sus funciones, y no necesita ningún tipo de energía para mantenerse almacenado, pero además nos permite actualizar dicho programa a nosotros mismos con versiones más actuales que nos ofrezca el fabricante.
- Memoria del tipo **CMOS** (Complementary Metal Oxide Semiconductor - Semiconductor complementario de óxido metálico): Este tipo de memoria es volátil pero de bajo consumo. Debido a estas características, esta memoria almacena los **datos** configurables de la BIOS, aquellos que el usuario puede modificar, como fecha, hora, secuencia de arranque, etc.

La BIOS necesita una pequeña **batería** que alimente su memoria CMOS y evite que se pierdan los datos de configuración del usuario. Para ello, en la placa base encontraremos un pila de botón (CR2032) de 3V que permitirá que la información almacenada no se pierda.

El proceso de **resetear** los datos almacenados en la memoria CMOS de la BIOS consiste en eliminar todos los datos de configuración del usuario y establecer los valores por defecto del fabricante. De manera física en la placa base existen tres mecanismos para resetear los datos:

1. Quitando al menos unos diez segundos la pila de la placa base, siempre con el ordenador apagado y el cable de alimentación desconectado.
2. Puenteando con un jumper los pines *CLEARCMOS* o *CLRCMOS* o CLRTC (Clear Real Time Clock). Son tres pines, en el manual se indica qué dos pines hay que puentear durante unos segundos para luego volver el jumper a sus pines originales, siempre con el ordenador apagado y el cable de alimentación desconectado. Este jumper suele estar cerca de la pila, pero si no lo encontramos tendremos que buscar su localización en el manual de la placa base.
3. Pulsando el botón CLEAR CMOS presente en los conectores externos de algunas placas bases.



UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), o el algunas ocasiones conocido como EFI, es un nuevo estándar para ordenadores diseñado para reemplazar la antigua BIOS.

A nivel de hardware su composición es similar a la BIOS (posee memoria EEPROM y CMOS, junto con una pila de 3,3V). El proceso de reseteo también es idéntico.

A nivel de funcionamiento también es idéntico, comprobar el estado del hardware, configurarlo y dar paso al gestor de arranque del sistema operativo.

Pero UEFI posee las siguientes **nuevas características** que lo hacen mucho más potente que BIOS:

- La interfaz de configuración deja de lado el aspecto de texto antiguo e incluye una interfaz gráfica en la que se puede utilizar incluso el ratón.
- El código está escrito en lenguaje C y se ejecuta en 32 o 64 bits, no en modo de 16 bits como suele ser el caso de BIOS.

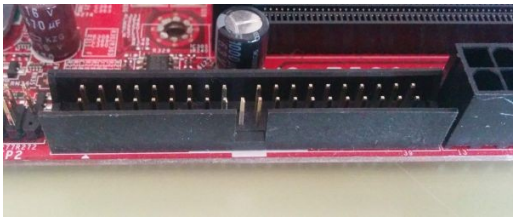
- El tiempo de inicio y reanudación es mucho más rápido.
- Incorpora el modo de seguridad Secure Boot que impide la ejecución de cualquier sistema operativo no firmado y certificado por el fabricante, por lo que cualquier amenaza que intentara atacar durante el inicio se vería frustrada. Esto por ejemplo, deja fuera de juego la posibilidad de instalar distribuciones Linux, de ahí su gran controversia. Sin embargo, el usuario siempre podrá elegir desactivarlo desde su panel de configuración.
- Tiene compatibilidad con dispositivos de almacenamiento de más de 2,2 terabytes (TB).
- Se puede cargar en cualquier recurso de memoria no volátil, lo cual permite que sea independiente de cualquier sistema operativo. Incluso permite añadir extensiones de terceros como herramientas de monitorización y overclocking.

5. Conectores internos de la placa base

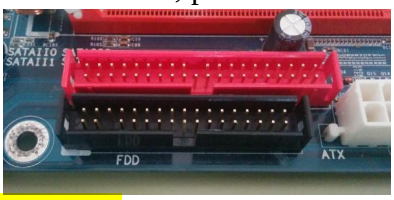
La placa base incluye numerosos conectores en su cara interna y que, por lo tanto, solo son accesibles si quitamos la tapa lateral del chasis del ordenador. En ellos conectaremos los componentes y dispositivos que se queden en el interior del chasis.

5.1. Conectores de interfaces

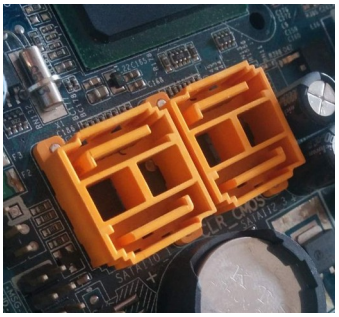
Conector IDE (o ATA paralelo)
Conector para dispositivos IDE como discos duros, CD-ROM, DVDs, etc. Se han quedando obsoletos.



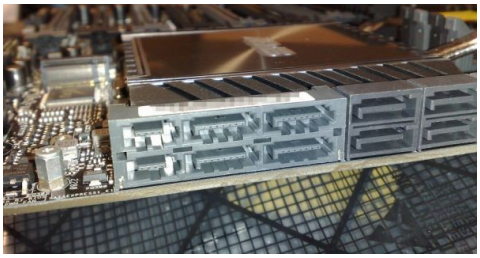
Conector FDD (o Floppy)
Conector para disqueteras. Es similar al IDE, pero con menos pines.



Conector SATA (Serial ATA o ATA serie)
Conector para dispositivos de almacenamiento SATA como discos duros, CD-ROM, DVDs, etc.



Conector SATA express
Conector para dispositivos de almacenamiento SATA Express como discos duros.

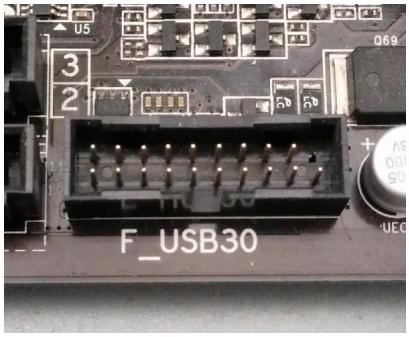


Conector M.2
Conector para dispositivos de almacenamiento M.2 como discos duros.

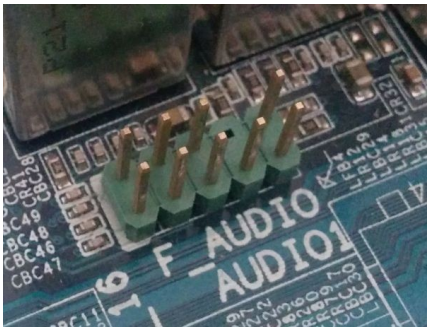
Conector USB interno
Se trata de conectores para los USB frontales o para dispositivos USB que se instalen en las bahías frontales del chasis. Con un cable se lleva el puerto USB hacia el frontal del chasis. En estos conectores no podemos enganchar directamente un dispositivo USB.

Conector USB interno 2.0 o inferior:

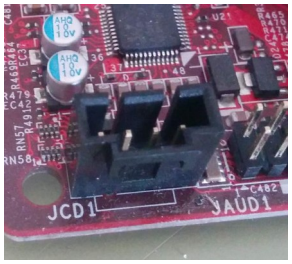
Conector USB interno 3.0 o superior:



Conector audio interno
Se trata de conectores para el audio frontal del ordenador. Con un cable se lleva el puerto de sonido hacia el exterior del chasis.



Conector audio CD_IN
Para conectar la salida de audio del CD-ROM o DVD directamente a la tarjeta de audio de la placa base. De esta manera, si insertamos un CD-ROM o DVD de audio se escucharía el sonido por los altavoces conectados al ordenador.

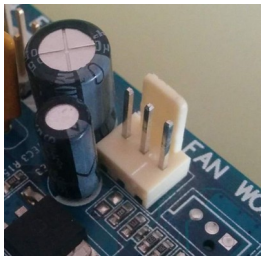


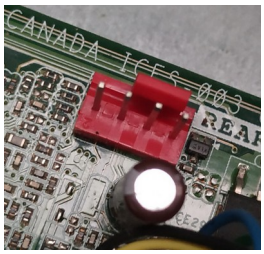
Conector tarjetas de expansión
Para conectar tarjetas de expansión y así extender las funcionalidades de la placa base. Los diferentes tipos de ranuras de expansión se explican en detalle en este artículo.

5.2. Conectores de energía

Conector ventilador FAN
En ellos se conectan los ventiladores internos del chasis. Se suelen encontrar los siguientes: CPU-FAN, SYSTEM-FAN, CHA-FAN, POWER-FAN, NORTHBRIDGE-FAN, etc.

Encontramos la versión de 3 y 4 pines.



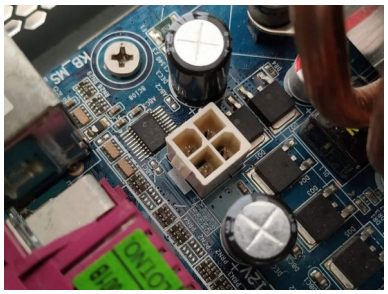


Conector alimentación placa base

Este conector sirven para conectar los cables de la fuente de alimentación a la placa base; de esta manera, la placa base suministrará la corriente a todos los componentes que se conectan a ella, como el microprocesador, la memoria, las tarjetas de expansión, los ventiladores, etcétera. Los discos duros, DVDs, etc. se conectan directamente a la fuente de alimentación y no a la placa base.

Conector alimentación microprocesador

Este conector sirve para conectar los cables de la fuente de alimentación y proporcionar energía adicional al microprocesador.



Conector alimentación e iluminación RGB

Los conectores RGB alimentan con corriente eléctrica y administran la iluminación de componentes RGB, tiras led, ventiladores, memorias RAM, etc; que se iluminan para poder realizar modding al equipo microinformático.

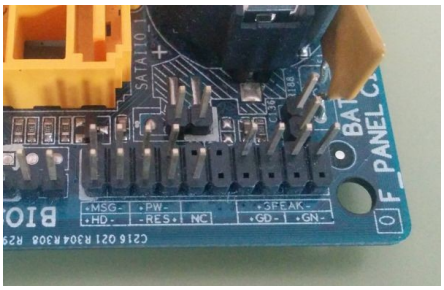
Existen dos tipos de conectores:

- **Conector RGB** (Red Green Blue): formado por 4 pines, proporciona 12V de corriente eléctrica, sólo permite un sólo color en el componente RGB.
- **Conector ARGB** (Addressable Red Green Blue): formado por 3 pines, proporciona 5V de corriente eléctrica, posee un circuito integrado que ofrece múltiples opciones de iluminación.

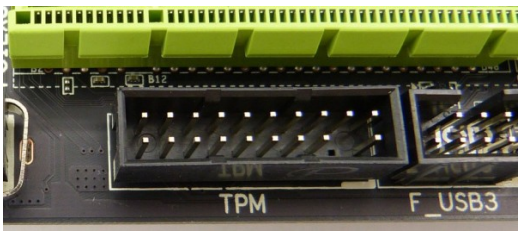
5.3. Otros conectores

Conector panel frontal

En este conector se acoplan los botones y leds del panel frontal del chasis, como pueden ser: botón de encendido, botón de reinicio, led de encendido, led de disco duro y detector de apertura del chasis.



Conector cifrado TPM
El conector TPM (Trusted Plataform Module - Módulo de Plataforma de Confianza) permite conectar a la placa base un chip con claves de cifrado que permiten al sistema operativo cifrar la información (más información sobre TPM).



6. Conectores internos de la placa base. Ranuras de expansión

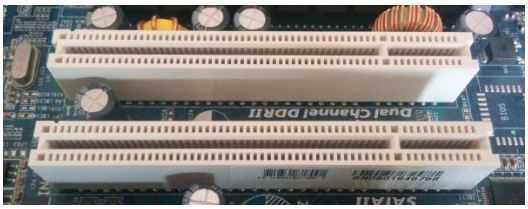
Las **ranuras de expansión** (expansion slots) son los lugares de la placa base donde se insertan las tarjetas de expansión, y cuya misión es amplicar las funcionalidades de la placa base. Físicamente son unas ranuras de plástico con contactos eléctricos.

A continuación mostramos un resumen de los **tipos** de ranura de expansión que existen.

ISA (Industry Standard Architecture)
Las **ranuras de expansión ISA** están obsoletas desde hace muchos años. Son las antecesoras de las ranuras PCI. Se muestran a continuación solo para tenerlas presentes en caso de tratar con una placa base muy antigua.

Es un bus de 8/16 bits y con un ancho de banda máximo de 16 Mb/s. Su transmisión es en paralelo.

PCI (Peripheral Component Interconnect) / PCI-X
Las **ranuras de expansión PCI** también están desapareciendo, ofrecen la capacidad de configuración automática, o Plug-and-Play, que hace que su instalación y configuración sea automática.



Su transmisión de datos es en paralelo, y su ancho de banda y transferencia la podéis comprobar en la siguiente tabla.

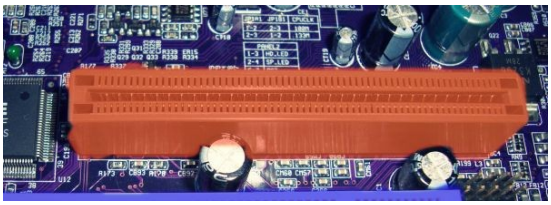
Nombre	Tamaño de palabra	Transferencia de datos	Velocidad	Voltaje
PCI 2.1	32 o 64 bits	133 Mb/s	33 Mhz	3,3 o 5 V
PCI 2.3	32 o 64 bits	533 Mb/s	66 Mhz	3,3 V
PCI 3.0	32 o 64 bits	533 Mb/s	66 Mhz	3,3 V
PCI-X 1.0	64 bits	1067 Mb/s	133 Mhz	3,3 V
PCI-X 2.0	64 bits	4,3 Gb/s	266 o 533 Mhz	3,3 V

AGP (Accelerated Graphics Port)

La **ranura de expansión AGP** es una ranura dedicada a la conexión de la tarjeta gráfica. Se separó del resto de ranuras de expansión como solución a los cuellos de botella que se producían en el bus PCI, y así conseguir una mayor velocidad en los gráficos. Debido a su arquitectura, solo puede aparecer una en la placa base.

Su transmisión es en paralelo. El ancho de palabra es de 32 bits y su velocidad va desde 133Mb/s hasta 2Gb/s.

Se le reconoce porque suele ser de color marrón. Actualmente se están quedando obsoletas



PCI Express / PCI-E / PCIe

Las ranuras de expansión PCI Express (también denominadas PCI-E o PCIe) son una tecnología nueva e independiente de las ranuras PCI.

La transmisión de datos ahora es en serie, y a una velocidad muy alta, del orden de 2,5 o 5 Gbits/s, en función del tipo de ranura y de la versión. Además pueden implementar la tecnología Hot-Plug (inserción en caliente) que permite conectar la tarjeta de expansión sin necesidad de apagar el equipo.

Existen diferentes **tipos de ranuras PCIe** en función del número de líneas de datos entre la placa base y la tarjeta de expansión conectada. El número de líneas se escribe después del prefijo *"x"*. Sabiendo que cada línea alcanza una velocidad de 250MB/s podemos conocer la velocidad total de la ranura de expansión:

- **PCI Express x1**: tasa de transferencia de 250 MB/s (1x250MB/s). Existen 1 o dos de estos en todas las placas madre actuales.
- **PCI Express x2**: tasa de transferencia de 500 MB/s (2x250MB/s). Este bus no es tan común y está reservado a los servidores.
- **PCI Express x4**: tasa de transferencia de 1000 MB/s (4x250MB/s). También está reservado a los servidores.
- **PCI Express x8**: tasa de transferencia de 2000 MB/s (8x250MB/s).
- **PCI Express x16**: tasa de transferencia de 4000 MB/s (16x250MB/s). Es muy utilizado, está presente en la mayoría de placas bases actuales. Es el formato estándar de las tarjetas gráficas.
- **PCI Express x32**: tasa de transferencia de 8000 MB/s (32x250MB/s). Poseen el mismo formato que el PCI Express x16.

Son 2 PCIe x16 trabajando en paralelo con la CPU

Hay que tener en cuenta la siguiente **compatibilidad** para conectar la tarjeta de expansión PCI Express a la ranura de expansión:

- Una tarjeta de expansión con un número de líneas inferior al de la ranura de expansión podrá conectarse sin problema, por ejemplo, una tarjeta de expansión x8 en una ranura de expansión x16.
- Una tarjeta de expansión con un número de líneas superior al de la ranura de expansión también podrá conectarse, pero la velocidad de trabajo será inferior a la soportada por la tarjeta de expansión, ya que trabajará a la velocidad de la ranura de expansión. Además, al ser la tarjeta de expansión más larga, puede que tope con algún otro componente que exista en la placa base al lado de la ranura de expansión, por lo que físicamente será imposible conectarla. Por ejemplo, una tarjeta de expansión x16 en una ranura de expansión x8.
- Además, suele existir una o dos ranuras de expansión PCI Express destinadas solamente a la conexión de tarjeta de expansión gráficas. Debemos leer el manual de la placa base para conocerlo.

En la siguiente tabla podemos ver las **versiones** disponibles con su ancho de banda en x1, en el resto de tipos sólo hay que multiplicar por el número de líneas.

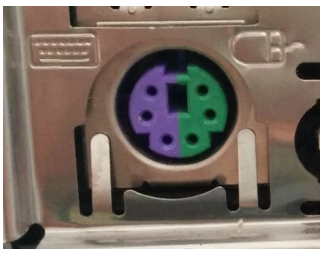
Versión de PCIe	Año	Velocidad de transferencia (en bruto)	Ancho de banda x1 (efectiva)
PCIe 1.0	2003	2,5 GT/s	2 Gbit/s (250 MB/s)
PCIe 2.0	2007	5 GT/s	4 Gbit/s (500 MB/s)
PCIe 3.0	2010	8 GT/s	7,9 Gbit/s (984,6 MB/s)
PCIe 4.0	2017	16 GT/s	15,8 Gbit/s (1969,2 MB/s)
PCIe 5.0	2019	32 GT/s	31,6 Gbit/s (3938,4 MB/s)

7. Conectores externos de la placa base

Los **conectores externos** (Back Panel o Rear Panel I/O) sirven para conectar los dispositivos periféricos al ordenador. Es decir, aquellos que se encuentran fuera del chasis del ordenador y que se conectan sin necesidad de abrir el mismo. A estos conectores se les suelen conocer con el nombre de **puerto**. Además nombraremos unos **botones** que suelen incluir algunos tipos de placas bases más avanzadas.

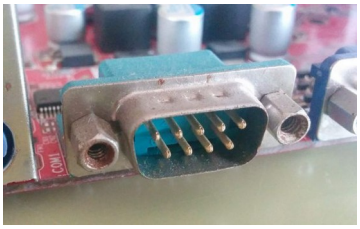
Puerto PS/2

Los puertos PS/2 sirven para conectar el teclado y el ratón. Normalmente las placas incluyen dos puertos PS/2 idénticos; sin embargo, el teclado y el ratón se tienen que colocar en su conector correcto, de lo contrario no funcionaría. El puerto de color verde es el del ratón y el de color lila es el del teclado. Actualmente están desapareciendo en favor de los dispositivos USB, y alguna placas bases sólo incluyen un puerto que colorean mitad de verde y mita de lila, indicando que puedes conectar o el teclado o el ratón, pero sólo uno de ellos.



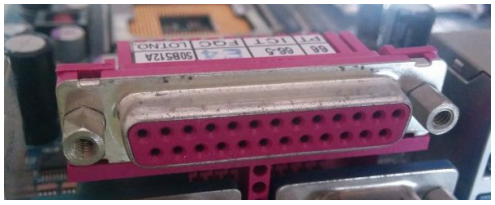
Puerto serie

Su nombre proviene de la forma en que se envían los datos, trasmitiendo un bit tras otro en una serie. Son fáciles de reconocer, porque tienen un conector macho Tipo D de 9 o 25 pines. Actualmente obsoletos.



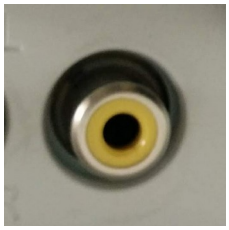
Puerto paralelo

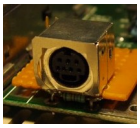
También se les conoce con el nombre *LPT* o *puertos de impresora*. La información se envía mediante 8 bits al mismo tiempo en lugar de utilizar un bit como en los serie. Se pueden conectar a ellos las unidades Zip, CD-ROM y DVD-ROM externos, plotters o escáneres. Actualmente obsoletos.



Puerto VGA, RCA, S-Vídeo, DVI, HDMI y Display Port

Son puertos de vídeo, y se utilizan para conectar el monitor, pantalla de televisión o proyector a la placa base.





Puerto ethernet

Son puertos para conectar el equipo a una red Ethernet. El conector se denomina RJ-45.

Puerto WIFI
Puerto para conectar la antena Wifi a la tarjeta de red inalámbrica Wifi.

Puerto mini-jack
Son puertos para conectar los diferentes dispositivos de audio, como son altavoces, micrófono, dispositivos de audio, etc. Se trata de conectores mini-jack de 3,5mm. Se clasifican por colores:

- De color naranja, subwoofer.
- De color azul claro, entrada de línea.
- De color negro, altavoces traseros.
- De color verde, altavoces delanteros.
- De color gris, altavoces laterales.
- De color rosa, micrófono.

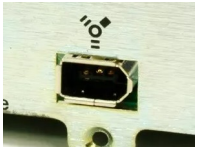
Puerto RCA
Son conectores para transmitir audio analógico a través del cable coaxial.

Puerto S/PDIF
Son conectores para transmitir audio digital mediante cable coaxial o fibra óptica.

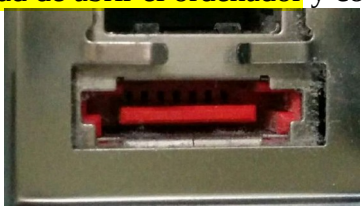
Puerto USB
Para conectar dispositivos USB en el equipo.

Puerto Thunderbolt
Thunderbolt es lo que antaño denominábamos el proyecto Light Peak. Se trata de un nuevo desarrollo propietario de Intel cuyo fin es crear una nueva interfaz de conexión entre dispositivos.

Puerto Firewire
Se trata de un bus serie de alta velocidad para cámaras digitales o las cámaras fotográficas digitales. FireWire es una marca registrada de Apple Computer.



Puerto eSATA
La conexión eSATA (también conocido como SATA externo) nos permitiría conectar discos duros SATA de forma externa, sin necesidad de abrir el ordenador y conectarlo a la placa base.



Puerto Joystick/MIDI
Se trata de un conector de 15 pines DB 15 hembra que permite acoplar un joystick para juegos, apenas se utiliza para este propósito, aunque sí para trabajar con música MIDI.

Botón flash BIOS
Es un botón que se utiliza para facilitar la actualización del firmware de la BIOS.

Botón Clear CMOS
Botón para borrar los valores almacenados en la configuración de la BIOS y escribir los valores por defecto del fabricante.